# Практична робота №2: Змінні, типи даних, оператори та математичні обчислення в Java

## Мета роботи

- Опанувати концепцію змінних як іменованих комірок пам'яті для збереження даних.
- Вивчити 8 примітивних типів даних Java ( `byte` , `short` , `int` , `long` , `float` , `double` , `char` , `boolean` ) та посилальний тип `String` .
- Засвоїти загальноприйняті правила іменування змінних (**camelCase**, **Java Naming Conventions**).
- Навчитися поєднувати текст і змінні за допомогою **конкатенації рядків** ( `+` ) та уникати типових пасток пріоритету операцій.
- Опанувати арифметичні оператори, оператор остачі від ділення ( `%` ), скорочені оператори присвоєння ( `+=` , `-=` тощо), інкремент і декремент ( `++` , `--` ).
- Навчитися складати оператори порівняння та логічні вирази ( `&&` , `||` , `!` ).
- Дослідити можливості вбудованого математичного класу `Math` ( `pow` , `sqrt` , `abs` , `min` , `max` , `round` , `ceil` , `floor` , `random` , константу `Math.PI` ).
- Розв'язати 40 практичних завдань для закріплення матеріалу.

---

## 📚 1. Теоретичні відомості

### 1.1. Що таке змінна та навіщо вона потрібна?

Уявіть комп'ютерну пам'ять як величезну шафу з безліччю підписаних шухлядок. **Змінна** — це саме така шухлядка, яка має:

1. **Тип даних** — визначає, що саме можна покласти в шухлядку (число, літеру чи текст) і скільки байт пам'яті це займе.
2. **Ім'я (ідентифікатор)** — назва, за якою ми звертаємося до шухлядки.
3. **Значення** — те, що в ній реально лежить на поточний момент.

Створення змінної відбувається за шаблоном:

```
типДаних назваЗмінної = початковеЗначення;
```

Наприклад:

```
int studentAge = 18; // Створили цілочисельну змінну studentAge зі значенням 18
```

---

## 1.2. Примітивні типи даних та `String`

У Java є **8 примітивних типів** (вони зберігають «чисті» значення) та окремий тип `String` для роботи з текстом:

| Тип даних | Розмір | Що зберігає | Приклад значення | Особливості та суфікси |
|---|---|---|---|---|
| `byte` | 1 байт | Ціле число (-128 до 127) | `byte b = 100;` | Економія пам'яті в масивах |
| `short` | 2 байти | Ціле число (-32,768 до 32,767) | `short s = 25000;` | Рідко використовується |
| `int` | 4 байти | Ціле число (від -2 млрд до +2 млрд) | `int count = 42;` | **Стандартний вибір для цілих чисел** |
| `long` | 8 байтів | Дуже велике ціле число | `long stars = 9000000000L;` | **Обов'язковий суфікс `L`** у кінці |
| `float` | 4 байти | Дробове число (6-7 цифр точності) | `float price = 19.99f;` | **Обов'язковий суфікс `f`** у кінці |
| `double` | 8 байтів | Дробове число (15-16 цифр точності) | `double pi = 3.14159265;` | **Стандартний вибір для дробів** |
| `char` | 2 байти | Одиночний символ в **одинарних** лапках | `char grade = 'A';` | Одинарні лапки `' '`, Unicode |
| `boolean` | 1 біт | Логічне значення: `true` або `false` | `boolean isPassed = true;` | Тільки `true` або `false` (без 0/1) |
| `String` | Посилальний | Рядок тексту в **подвійних** лапках | `String name = "Олена";` | Подвійні лапки `" "`, клас Java |

[!TIP] **Золоте правило вибору типу:**

- Для цілих чисел завжди беріть **`int`** (якщо число не перевищує 2 мільярди).
- Для чисел із плаваючою комою беріть **`double`**.
- Для тексту — **`String`**.
- Для логічних станів (так/ні) — **`boolean`**.

---

## 1.3. Константи: ключове слово `final`

Якщо значення змінної не повинно змінюватися під час роботи програми, перед типом додають слово `final`. Такі змінні називають **константами**, а їхні імена за конвенцією пишуть великими літерами через підкреслення (**UPPER_SNAKE_CASE**):

```
final double PI = 3.1415926535;
final int MAX_ATTEMPTS = 3;
// PI = 3.14; // ПОМИЛКА КОМПІЛЯЦІЇ! Значення константи змінити не можна.
```

---

## 1.4. Приведення типів (Type Casting)

- **Неявне розширення (автоматичне):** коли менший тип перетворюється на більший без втрати даних:

```
int smallNumber = 10;
double bigNumber = smallNumber; // 10.0 (автоматично)
```

- **Явне звуження (ручне):** коли більший тип поміщають у менший із можливою втратою точності. Для цього в круглих дужках вказують цільовий тип:

```
double pi = 3.99;
int roundedPi = (int) pi; // Буде 3 (дробова частина просто відкидається, не округлюєтьс
```

---

## 1.5. Правила іменування змінних (Java Naming Conventions)

1. **camelCase (верблюжий регістр):** перше слово пишеться з маленької літери, а кожне наступне слово — з великої:
   - `userAge`, `totalScore`, `isGameOver`, `studentFirstName`
   - `user_age`, `TotalScore`, `userage`, `USERAGE`
2. **Дозволені символи:** літери латиниці ( `a-z`, `A-Z` ), цифри ( `0-9` ), знак підкреслення ( `_` ) та знак долара ( `$` ).
3. **Не можна починати з цифри:**
   - `1stPlayer`
   - `firstPlayer`, `player1`
4. **Не можна використовувати зарезервовані слова Java:**
   - `int class = 5;`, `double public = 10.5;`, `boolean new = false;`
5. **Змістовні назви замість загадкових:**
   - `int a = 25; double b = 180.5;`
   - `int studentAge = 25; double userHeight = 180.5;`

---

## 1.6. Конкатенація рядків (Склеювання через `+`)

Оператор `+` у Java має подвійну природу:

- Якщо обидва операнди є числами, відбувається **арифметичне додавання**: `5 + 3` дасть `8`.
- Якщо хоча б один із операндів є рядком ( `String` ), відбувається **склеювання (конкатенація)**: `"Вік: " + 18` перетвориться на `"Вік: 18"`.

[!CAUTION] **Головна пастка конкатенації (порядок зліва направо):**

```
System.out.println("Результат: " + 5 + 10);   // Виведе: Результат: 510  (текст + 5
System.out.println("Результат: " + (5 + 10)); // Виведе: Результат: 15   (дужки обч
System.out.println(5 + 10 + " - це сума");     // Виведе: 15 - це сума  (5 + 10 = 1
```

---

## 1.7. Оператори в Java

### 1. Арифметичні оператори

- `+` додавання
- `-` віднімання
- `*` множення
- `/` ділення (якщо обидва числа `int`, ділення **цілочисельне**! `7 / 2` дорівнює `3`, а `7.0 / 2` дорівнює `3.5`)
- `%` **остача від ділення (модуль)**:

```
int remainder = 17 % 5; // 2 (тому що 17 = 5 * 3 + 2)
int evenCheck = 8 % 2;  // 0 (парне число завжди дає остачу 0 при діленні на 2)
int lastDigit = 257 % 10; // 7 (остача від ділення на 10 — це завжди остання цифра!)
```

### 2. Скорочені оператори присвоєння (Compound Assignment)

Замість довгого запису `a = a + 5;` у Java пишуть зручніше:

- `a += 5;` (еквівалент `a = a + 5;`)
- `a -= 3;` (еквівалент `a = a - 3;`)
- `a *= 2;` (еквівалент `a = a * 2;`)
- `a /= 4;` (еквівалент `a = a / 4;`)
- `a %= 10;` (еквівалент `a = a % 10;`)

### 3. Інкремент ( `++` ) та Декремент ( `--` )

- `x++` або `++x` — збільшує значення `x` на 1.
- `x--` або `--x` — зменшує значення `x` на 1.
- **Різниця між префіксним і постфіксним записом:**
  - `++x` (префіксний): спочатку збільшує значення, а потім повертає результат.
  - `x++` (постфіксний): спочатку повертає поточне значення, а збільшує його лише після цього кроку!

### 4. Оператори порівняння (повертають `boolean`: `true` або `false`)

- `==` дорівнює ( `a == b` )
- `!=` не дорівнює ( `a != b` )
- `>` більше ( `a > b` )
- `<` менше ( `a < b` )
- `>=` більше або дорівнює ( `a >= b` )
- `<=` менше або дорівнює ( `a <= b` )

### 5. Логічні оператори

- `&&` — логічне **І** (AND). Вираз істинний тільки тоді, коли обидві умови істинні ( `age >= 18 && hasTicket` ).

- `||` — логічне **АБО** (OR). Вираз істинний, якщо хоча б одна з умов істинна ( `isWeekend || isHoliday` ).
- `!` — логічне **НЕ** (NOT). Інвертує значення ( `!isGameOver` перетворює `false` на `true` ).

---

### 1.8. Допоміжний математичний клас `Math`

Клас `Math` входить до стандартного пакету `java.lang` , тому його **не потрібно імпортувати**. Всі його методи є статичними і викликаються напряму через `Math.ім'яМетоду()` :

| Метод / Константа | Що робить | Приклад виклику | Результат |
|---|---|---|---|
| `Math.PI` | Константа $\pi \approx 3.14159...$ | `Math.PI` | `3.141592653589793` |
| `Math.E` | Константа експоненти $e \approx 2.718...$ | `Math.E` | `2.718281828459045` |
| `Math.pow(a, b)` | Піднесення $a$ до степеня $b$ ($a^b$) | `Math.pow(2, 3)` | `8.0` ( `double` ) |
| `Math.sqrt(a)` | Квадратний корінь $\sqrt{a}$ | `Math.sqrt(25)` | `5.0` ( `double` ) |
| `Math.abs(a)` | Модуль (абсолютна величина) $ | a | $ |
| `Math.min(a, b)` | Мінімальне з двох чисел | `Math.min(10, 20)` | `10` |
| `Math.max(a, b)` | Максимальне з двох чисел | `Math.max(10, 20)` | `20` |
| `Math.round(a)` | Математичне округлення до найближчого цілого | `Math.round(4.6)` | `5` ( `long` або `int` ) |
| `Math.ceil(a)` | Округлення вгору («стеля») | `Math.ceil(4.1)` | `5.0` ( `double` ) |
| `Math.floor(a)` | Округлення вниз («підлога») | `Math.floor(4.9)` | `4.0` ( `double` ) |
| `Math.random()` | Псевдовипадкове число від `0.0` (включно) до `1.0` (не включно) | `Math.random()` | `0.74281...` |

> [!IMPORTANT] **Універсальна формула випадкового цілого числа від `min` до `max` включно:**
>
> ```
> int randomNum = (int) (Math.random() * (max - min + 1)) + min;
> ```
>
> *Наприклад, для кубика від 1 до 6:* `(int) (Math.random() * 6) + 1;`

---

# 💻 2. Практичні завдання (40 завдань)

Виконуйте завдання всередині класу `Practice02` у методі `main` . За потреби ви можете закоментовувати код попередніх завдань або виділяти їх окремими логічними блоками за допомогою коментарів `// Завдання 1` тощо.

---

### Блок 1: Оголошення змінних та примітивні типи даних (Завдання 1–8)

#### Завдання 1: Особиста картка студента

Оголосіть 4 змінні відповідних типів:

- `age` (ціле число, ваш вік)
- `height` (дробове число, ваш зріст у метрах, наприклад `1.78`)
- `firstLetter` (символ, перша літера вашого імені, наприклад `'O'`)
- `isStudent` (логічне значення `true`) Виведіть кожну змінну з нового рядка за допомогою `System.out.println()`.

```
Очікуваний результат:
18
1.78
O
true
```

**Завдання 2: Діапазони цілих чисел (`byte`, `short`, `int`, `long`)**

Створіть чотири змінні типів `byte`, `short`, `int`, `long` та запишіть у них:

- `byte temperature = -15;`
- `short currentYear = 2026;`
- `int cityPopulation = 1200000;`
- `long worldPopulation = 8100000000L;` *(не забудьте суфікс `L`!)* Виведіть кожне значення в окремий рядок.

**Завдання 3: Точність чисел з плаваючою комою (`float` проти `double`)**

Створіть дві змінні:

- `float floatValue = 1.1234567f;`
- `double doubleValue = 1.123456789012345;` Виведіть їх у консоль та зверніть увагу на різницю в кількості знаків після коми.

**Завдання 4: Символьний тип `char` та коди ASCII**

Оголосіть три змінні типу `char`:

1. `symbol1 = 'J';`
2. `symbol2 = 74;` (код символу 'J' за таблицею ASCII/Unicode)
3. `symbol3 = '\u004A';` (шістнадцятковий код Unicode) Виведіть усі три змінні. Що ви помітили? Всі вони надрукують одну й ту саму літеру `J`.

**Завдання 5: Логічні прапорці (`boolean`)**

Створіть три логічні змінні:

- `isJavaFun = true;`
- `isFishFly = false;`
- `isSkyBlue = true;` Виведіть кожну змінну з нового рядка.

**Завдання 6: Константи програми ( `final` )**

Створіть константи:

- `final double GRAVITY = 9.81;`
- `final int DAYS_IN_WEEK = 7;`
- `final String UNIVERSITY_NAME = "Львівська Політехніка";` Виведіть їх у консоль. Спробуйте в наступному рядку змінити значення `GRAVITY = 10.0;` — переконайтеся, що виникає помилка компіляції, і закоментуйте некоректний рядок.

**Завдання 7: Неявне розширення типів (Widening Casting)**

Створіть цілочисельну змінну `int intVal = 250;` . Присвойте її значення змінній `double doubleVal = intVal;` . Виведіть обидві змінні:

```
Очікуваний результат:
int: 250
double: 250.0
```

**Завдання 8: Явне звуження типів (Narrowing Casting)**

Створіть дробову змінну `double priceWithPennies = 49.99;` . Виконайте явне приведення до цілого типу: `int roundedPrice = (int) priceWithPennies;` . Виведіть значення `roundedPrice` . Зверніть увагу: число стало `49` (дробова частина була відкинута).

---

## Блок 2: Конкатенація рядків та правила іменування (Завдання 9–16)

**Завдання 9: Виправлення помилок стилю іменування**

Погляньте на ці некоректні назви змінних:

```
int 1number = 5;
double user_weight = 72.5;
String Usercity = "Kyiv";
boolean is_valid_user = true;
```

Перепишіть їх у вашому коді згідно з конвенцією **camelCase** ( `firstNumber` , `userWeight` , `userCity` , `isValidUser` ) та виведіть їх через кому в один рядок.

**Завдання 10: Формування повної візитки через `+`**

Оголосіть змінні `firstName = "Тарас"` , `lastName = "Шевченко"` , `age = 47` . За допомогою **однієї команди** `System.out.println()` та конкатенації сформуйте і виведіть рядок:

```
Мене звати Тарас Шевченко, мені 47 років.
```

### Завдання 11: Пастка додавання чисел і рядків

Створіть дві цілі змінні `int a = 10; int b = 20;` . Виконайте виведення:

1. `System.out.println("Сума без дужок: " + a + b);`
2. `System.out.println("Сума з дужками: " + (a + b));` Поясніть у коментарі до коду, чому перший вираз надрукував `1020` , а другий — `30` .

### Завдання 12: Генератор адреси електронної пошти

Створіть три змінні:

- `String login = "ivan.petrenko";`
- `String domain = "gmail.com";`
- `String role = "student";` Сформуйте рядок email: `login + "@" + domain` та виведіть:

```
Користувач ivan.petrenko (роль: student) має пошту: ivan.petrenko@gmail.com
```

### Завдання 13: Багаторядкова конкатенація з ескейп-символами

Створіть змінні для товару:

- `String productName = "Ноутбук";`
- `int quantity = 2;`
- `double pricePerUnit = 24500.50;` Виведіть чек одним викликом `System.out.println()` з використанням символів перенесення рядка `\n` та знаку `+` :

```
ЧЕК:
Товар: Ноутбук
Кількість: 2 шт.
Ціна: 24500.5 грн
```

### Завдання 14: Баланс банківського рахунку

Створіть змінні `String currency = "UAH";` , `int hryvnias = 1500;` , `int kopecks = 75;` . Виведіть інформацію про рахунок у форматі:

```
Поточний баланс: 1500.75 UAH
```

### Завдання 15: Збирання URL-адреси веб-сторінки

Оголосіть змінні:

- `protocol = "https://"`
- `host = "api.example.com"`
- `endpoint = "/users"`

- `userId = 42` З'єднайте їх в один рядок і виведіть:

```
Запит відправлено на: https://api.example.com/users/42
```

#### Завдання 16: Формування резюме навичок

Оголосіть змінні `String language = "Java";`, `int level = 1;`, `boolean isReady = true;`. Виведіть рядок:

```
Мова: Java | Рівень: 1 | Готовність до практики: true
```

---

## Блок 3: Арифметичні оператори, остача `%` та інкремент/декремент (Завдання 17–24)

#### Завдання 17: Парність числа через остачу `%`

Створіть змінну `int number = 19;`. Обчисліть остачу від ділення числа на 2: `int remainder = number % 2;`. Виведіть:

```
Число 19 при діленні на 2 дає остачу: 1
```

*(Підказка: якщо остача дорівнює 0 — число парне, якщо 1 — непарне).*

#### Завдання 18: Конвертер секунд у хвилини та секунди

Дано загальну кількість секунд: `int totalSeconds = 385;`. Обчисліть:

- Кількість повних хвилин: `totalSeconds / 60;`
- Залишок секунд: `totalSeconds % 60;` Виведіть результат у форматі:

```
385 секунд = 6 хв 25 сек
```

#### Завдання 19: Сума цифр двозначного числа

Дано двозначне число: `int n = 47;`. За допомогою операцій `/` та `%` отримайте:

- Першу цифру (десятки): `n / 10;`
- Другу цифру (одиниці): `n % 10;` Обчисліть їхню суму і виведіть:

```
Число: 47. Десятки: 4, Одиниці: 7. Сума цифр: 11
```

#### Завдання 20: Скорочені оператори присвоєння (Гра з очками)

Створіть змінну `int score = 100;`. Послідовно виконайте:

1. Збільшіть на 50: `score += 50;`
2. Зменшіть на 20: `score -= 20;`
3. Подвойте: `score *= 2;`
4. Поділіть на 4: `score /= 4;` Виводьте значення `score` після кожної операції.

```
Очікуваний результат:
Після додавання: 150
Після віднімання: 130
Після множення: 260
Після ділення: 65
```

**Завдання 21: Дослідження постфіксного інкременту `x++`**

Створіть змінну `int counter = 5;` . Виведіть `counter++` у `System.out.println()` , а в наступному рядку виведіть `counter` . Поясніть, чому на першому кроці надрукувалося `5` , а на другому — `6` .

**Завдання 22: Дослідження префіксного інкременту `++x`**

Створіть змінну `int counter = 5;` . Виведіть `++counter` у `System.out.println()` . Поясніть різницю з попереднім завданням (значення стало `6` одразу під час виклику).

**Завдання 23: Середнє арифметичне трьох чисел**

Оголосіть три оцінки: `int grade1 = 4; int grade2 = 5; int grade3 = 4;` . Обчисліть середнє значення як `double` .

> [!IMPORTANT] **Увага:** якщо написати `(grade1 + grade2 + grade3) / 3` , результат буде `4.0` через цілочисельне ділення! Поділіть на `3.0` , щоб отримати дійсне значення.

```
Очікуваний результат:
Середній бал: 4.333333333333333
```

**Завдання 24: Конвертер температур (Цельсій -> Фаренгейт і Кельвін)**

Дано температуру в градусах Цельсія: `double celsius = 25.0;` . Обчисліть:

- Фаренгейти: $F = C \times 1.8 + 32$
- Кельвіни: $K = C + 273.15$ Виведіть обидва значення.

```
Очікуваний результат:
25.0°C = 77.0°F
25.0°C = 298.15 K
```

---

## Блок 4: Оператори порівняння та логічні вирази (Завдання 25–32)

### Завдання 25: Перевірка повноліття

Створіть змінну `int userAge = 17;`. Запишіть результат перевірки у змінну `boolean isAdult = userAge >= 18;`. Виведіть:

```
Вік: 17. Чи є повнолітнім: false
```

### Завдання 26: Порівняння двох чисел

Оголосіть змінні `int x = 15; int y = 20;`. Виведіть результати перевірок у консоль:

- Чи рівні числа: `x == y`
- Чи не рівні: `x != y`
- Чи x більше за y: `x > y`

```
x == y: false
x != y: true
x > y: false
```

### Завдання 27: Перевірка діапазону (Оператор `&&`)

Дано змінну `int speed = 75;`. Чи знаходиться швидкість у безпечному міському діапазоні від 20 до 80 включно? Створіть вираз: `boolean isSafeSpeed = (speed >= 20) && (speed <= 80);`. Виведіть значення `isSafeSpeed`.

### Завдання 28: Пільговий квиток (Оператор `||`)

Особа має право на безкоштовний проїзд, якщо вона дитина (вік `< 7`) АБО пенсіонер (вік `>= 65`). Створіть змінні `int personAge = 70;`. Запишіть умову `boolean hasFreePass = (personAge < 7) || (personAge >= 65);`. Виведіть:

```
Вік: 70. Право на безкоштовний проїзд: true
```

### Завдання 29: Інверсія прапорця (Оператор `!`)

Оголосіть змінну `boolean isDoorLocked = true;`. Оголосіть `boolean canEnter = !isDoorLocked;`. Виведіть обидва значення:

```
Двері зачинені: true
Чи можна увійти: false
```

### Завдання 30: Перевірка кратності на 3 і на 5 одночасно

Дано число `int number = 30;`. Чи ділиться воно на 3 і на 5 без остачі? Складіть логічний вираз: `boolean isDivisibleByBoth = (number % 3 == 0) && (number % 5 == 0);`. Виведіть результат для

числа 30 (повинно бути `true`), а потім перевірте для числа 25 (`false`).

**Завдання 31: Доступ до системи (Багатофакторна перевірка)**

Оголосіть три змінні:

- `boolean hasPassword = true;`
- `boolean hasSmsCode = true;`
- `boolean isAccountBlocked = false;` Користувач може увійти, якщо в нього є пароль, є смс-код І його акаунт НЕ заблоковано: `boolean canLogin = hasPassword && hasSmsCode && !isAccountBlocked;`. Виведіть статус доступу.

**Завдання 32: Логічний детектор високосного року**

Рік є високосним, якщо він ділиться на 4 без остачі, але при цьому НЕ ділиться на 100, АБО якщо він ділиться на 400: `boolean isLeapYear = (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);`. Перевірте для `int year = 2024;` та виведіть результат (`true`).

---

## Блок 5: Клас `Math` та практичні математичні формули (Завдання 33–40)

**Завдання 33: Теорема Піфагора (`Math.pow` та `Math.sqrt`)**

Дано катети прямокутного трикутника: `double a = 3.0; double b = 4.0;`. Обчисліть гіпотенузу $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ за формулою:

```
double c = Math.sqrt(Math.pow(a, 2) + Math.pow(b, 2));
```

Виведіть гіпотенузу:

```
Катети: 3.0 та 4.0. Гіпотенуза: 5.0
```

**Завдання 34: Площа та довжина кола (`Math.PI`)**

Дано радіус кола: `double radius = 5.0;`. Обчисліть:

- Довжину кола: $L = 2 \cdot \pi \cdot r$
- Площу круга: $S = \pi \cdot r^2$ Виведіть результати:

```
Радіус: 5.0
Довжина кола: 31.41592653589793
Площа круга: 78.53981633974483
```

**Завдання 35: Різниця температур (`Math.abs`) та екстремуми (`Math.min`, `Math.max`)**

Дано денну температуру `double dayTemp = 18.5;` та нічну температуру `double nightTemp = -3.2;`. Обчисліть:

- Модуль різниці (перепад температури): `Math.abs(dayTemp - nightTemp)`
- Максимальну температуру: `Math.max(dayTemp, nightTemp)`
- Мінімальну температуру: `Math.min(dayTemp, nightTemp)` Виведіть усі три значення.

### Завдання 36: Порівняння методів округлення ( `round` , `ceil` , `floor` )

Створіть змінну `double num = 5.67;`. Виведіть результати:

- `Math.round(num)` (математичне: 6)
- `Math.ceil(num)` (вгору: 6.0)
- `Math.floor(num)` (вниз: 5.0) Повторіть для від'ємного числа `double negNum = -5.67;` і зверніть увагу на поведінку `floor` і `ceil`.

### Завдання 37: Дискримінант квадратного рівняння

Дано коефіцієнти рівняння $ax^2 + bx + c = 0$: `double a = 1.0; double b = -7.0; double c = 10.0;`. Обчисліть дискримінант за формулою: $D = b^2 - 4ac$

```
double d = Math.pow(b, 2) - 4 * a * c;
```

Обчисліть корені $x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$ та $x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$. Виведіть значення дискримінанта та коренів:

```
Дискримінант D = 9.0
Корінь x1 = 5.0
Корінь x2 = 2.0
```

### Завдання 38: Кидок шестигранного кубика ( `Math.random` )

Згенеруйте випадкове ціле число від 1 до 6 за формулою:

```
int dice = (int) (Math.random() * 6) + 1;
```

Виведіть:

```
Випало на кубику: 4
```

### Завдання 39: Генерація випадкового числа в довільному діапазоні

Згенеруйте випадкову температуру повітря в діапазоні від -10 до +35 градусів включно. Формула для діапазону $[min, max]$:

```
int min = -10;
int max = 35;
int randomTemp = (int) (Math.random() * (max - min + 1)) + min;
```

Виведіть згенеровану температуру:

```
Погода на завтра: 14°C
```

**Завдання 40: Підсумковий фінансовий калькулятор (Складні відсотки)**

Депозит: клієнт поклав $P = 10,000$ грн під річну ставку $r = 12%$ на термін $t = 3$ роки з щорічною капіталізацією відсотків. Формула складних відсотків: $$S = P \cdot (1 + \frac{r}{100})^t$$ Обчисліть фінальну суму за допомогою `Math.pow()` та виведіть:

- Початкову суму
- Кількість років
- Відсоткову ставку
- Підсумкову суму з копійками
- Чистий прибуток ($S - P$)

```
+-------------------------------------+
|     ДЕПОЗИТНИЙ КАЛЬКУЛЬАТОР         |
+-------------------------------------+
Початкова сума: 10000.0 грн
Термін: 3 роки під 12.0% річних
Підсумкова сума: 14049.28 грн
Чистий прибуток: 4049.28 грн
+-------------------------------------+
```

---

# 📋 3. Критерії оцінювання та типові помилки

## Чек-лист для самоперевірки перед здачею:

1. **Код компілюється:** відсутні червоні підкреслення в середовищі розробки.
2. **Правильні типи даних:**
   - Не використовуйте `int` для ділення, де очікується дробовий результат.
   - Для грошей і точних вимірювань використовуйте `double`.
   - Не забувайте суфікс `L` для `long` та `f` для `float`.
3. **Конвенція іменування:** усі змінні написані в **`camelCase`** і мають зрозумілі назви (`totalScore`, а не `ts` чи `a`).
4. **Форматування коду:** код вирівняний за відступами (`Ctrl + Alt + L` у Windows / `Cmd + Option + L` у macOS).
5. **Конкатенація з дужками:** скрізь, де перед числами стоїть текст, арифметичні вирази взяті в круглі дужки `(a + b)`.